

SAU P2

(Matematički) modeli procesa

Milan R. Rapać

Katedra za automatsko upravljanje
Departman za računarstvo i automatiku
FTN, Novi Sad

***Essentially, all models are wrong,
but some are usefull.***

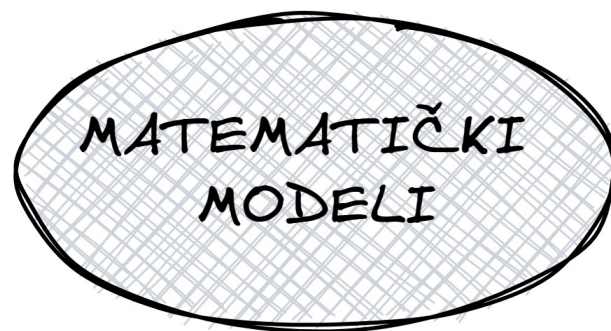
George E. P. Box
(1919 – 2013)



- statički
- dinamički

- linearni
- nelinearni

- stacionarni
- nestacionarni



- stohastički
- deterministički

u vremenu:

- diskretni
- kontinualni
- hibridni

po parametrima:

- koncentrisani
- raspodeljeni

po broju stepeni
slobode:

- sa konačno
- sa beskonačno

Statički i dinamički modeli

Statički modeli opisuju zavisnosti između *vrednosti* ulaznih i izlaznih promenljivih.

- Kod statičkih modela izlaz zavisi samo od datih ulaza, a ne zavisi od prethodnih vrednosti tih ulaza.
- Formalno posmatrano, statički model je preslikavanje skupa vrednosti ulaza na skup vrednosti izlaza, najčešće definisano algebarskim jednačinama.

Dinamički modeli opisuju zavisnosti između ulaznih i izlaznih *signala* (veličina koje se menjaju u vremenu).

- Kod statičkih modela se „talasni oblik“ ulaznih signala jednoznačno preslikava na „talasni oblik“ izlaznih.
- Dinamički modeli se opisuju diferencijalnim jednačinama (običnim, parcijalnim, integro-diferencijalnim) ili rekurentnim relacijama (rekurzijama)

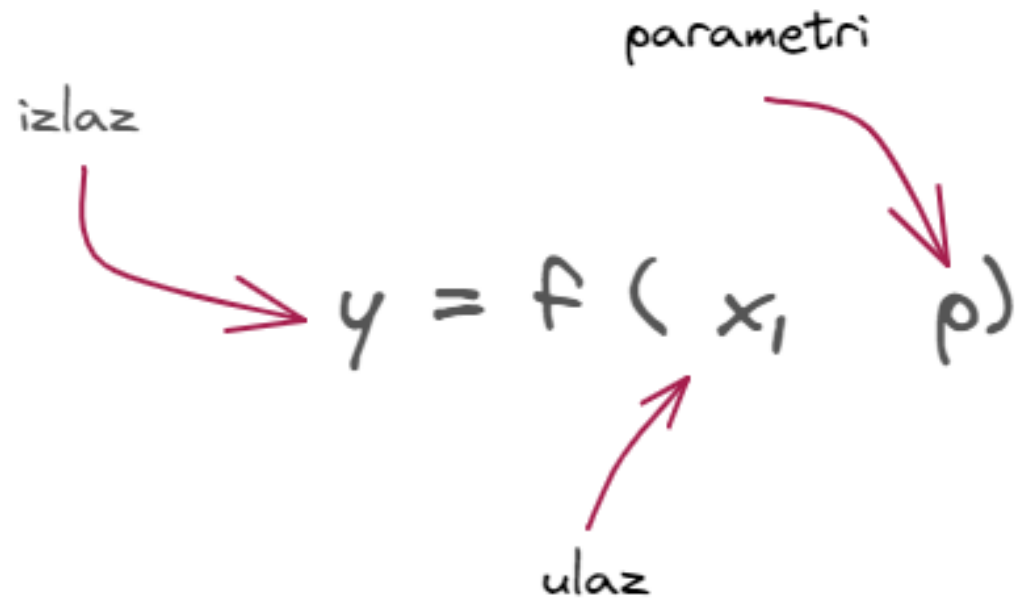
Statički modeli

izlaz

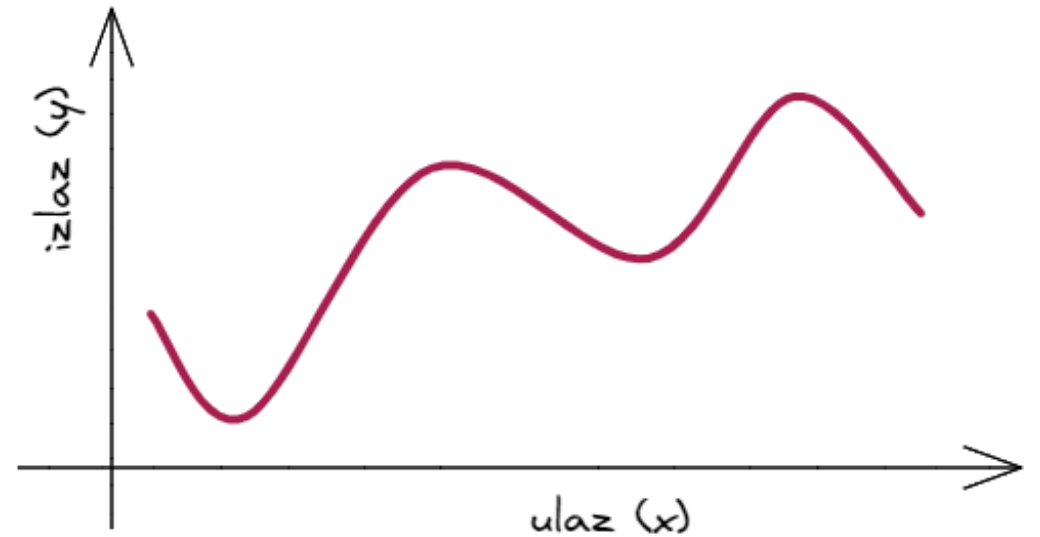
parametri

$$y = f(x, p)$$

ulaz



A diagram showing the equation $y = f(x, p)$. A red arrow points from the word "izlaz" (output) to the variable y . Another red arrow points from the word "ulaz" (input) to the variable x . A third red arrow points from the word "parametri" (parameters) to the variable p .



History [\[edit \]](#)

In a 2004 article in the journal *Nature*, [Freeman Dyson](#) recounts his meeting with Fermi in 1953. Fermi evokes his friend von Neumann who, when asking him how many arbitrary parameters he used for his calculations, replied, "With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk." By this he meant that the Fermi simulations relied on too many input parameters, presupposing an [overfitting](#) phenomenon.^[1]



John von Neumann



Enrico Fermi



Freeman Dyson in 2005

Solving the problem (defining four complex numbers to draw an elephantine shape) subsequently became an active research subject of recreational mathematics. A 1975 attempt through [least-squares function approximation](#) required dozens of terms.^[2] The best approximation was found by three physicists in 2010.^[3]

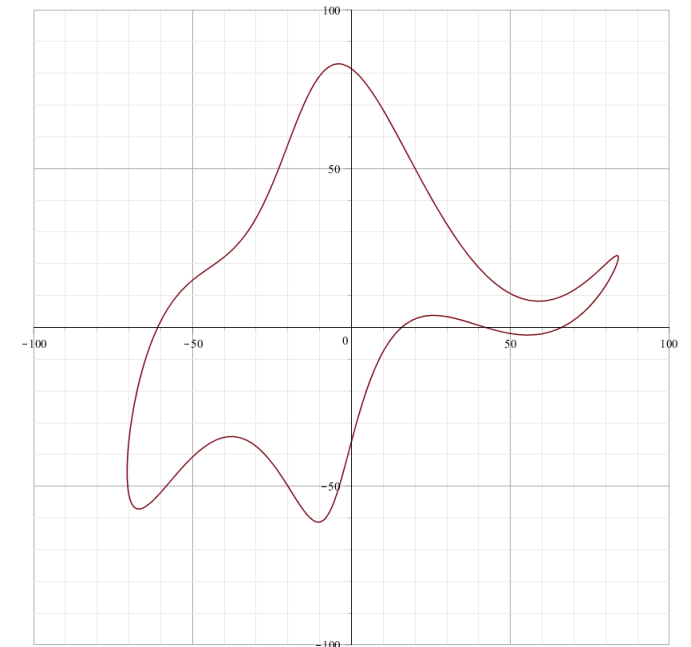
Construction [\[edit \]](#)

The construction is based on complex [Fourier analysis](#).

The curve found in 2010 is parameterized by:

$$\begin{cases} x(t) &= -60 \cos(t) & +30 \sin(t) & -8 \sin(2t) & +10 \sin(3t) \\ y(t) &= 50 \sin(t) & +18 \sin(2t) & -12 \cos(3t) & +14 \cos(5t) \end{cases}$$

The four fixed parameters used are complex, with affixes $z_1 = 50 - 30i$, $z_2 = 18 + 8i$, $z_3 = 12 - 10i$, $z_4 = -14 - 60i$. The affix point $z_5 = 40 + 20i$ is added to make the eye of the elephant and this value serves as a parameter for the movement of the "trunk".^[3]



Savremeni statički modeli mogu biti veoma složeni

MODEL	BROJ PARAMETARA
Faster RCNN-DC5	166 miliona
BERT_BASE	110 miliona
BERT_LARGE	340 miliona
GPT-2	1542 miliona
LLaMA	65000 miliona
GPT-3	175000 miliona

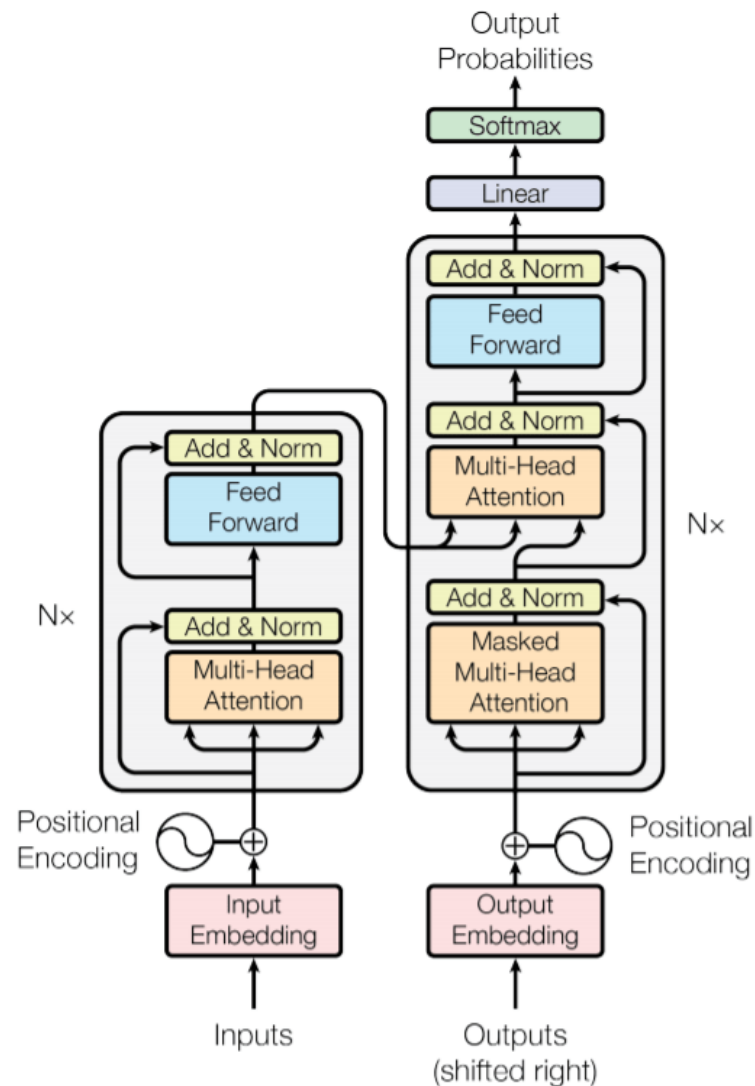


Figure 1: The Transformer - model architecture.

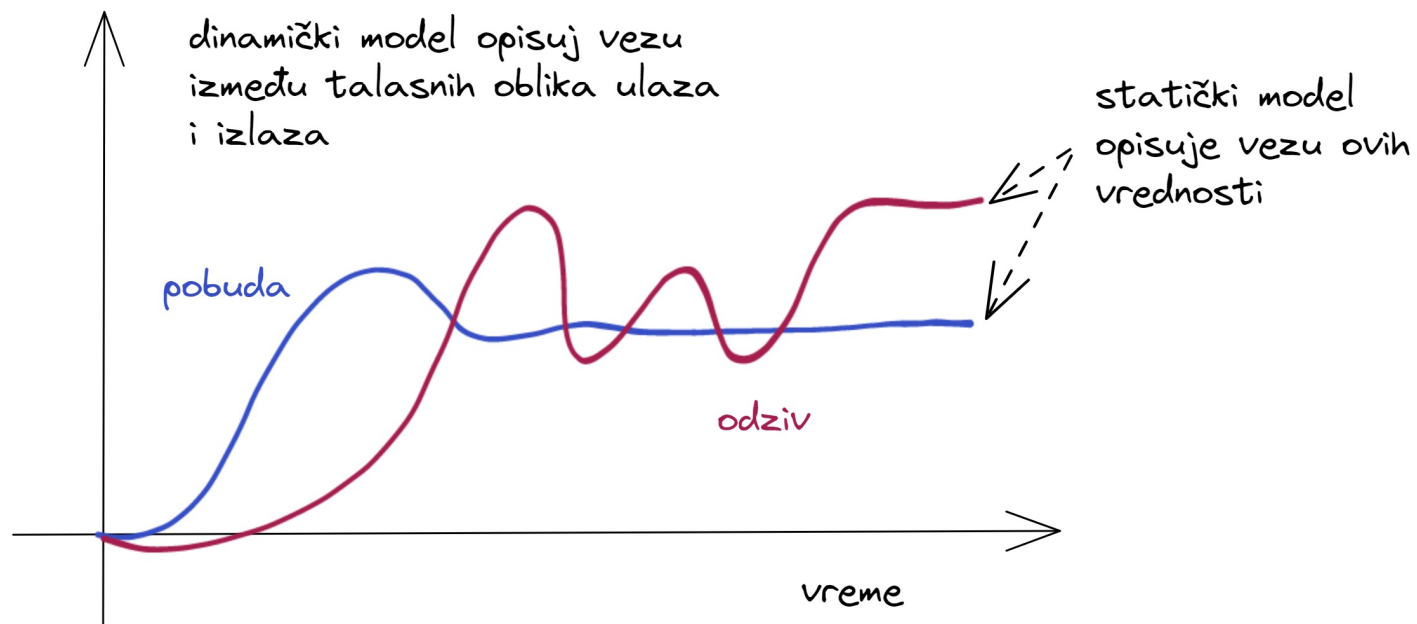
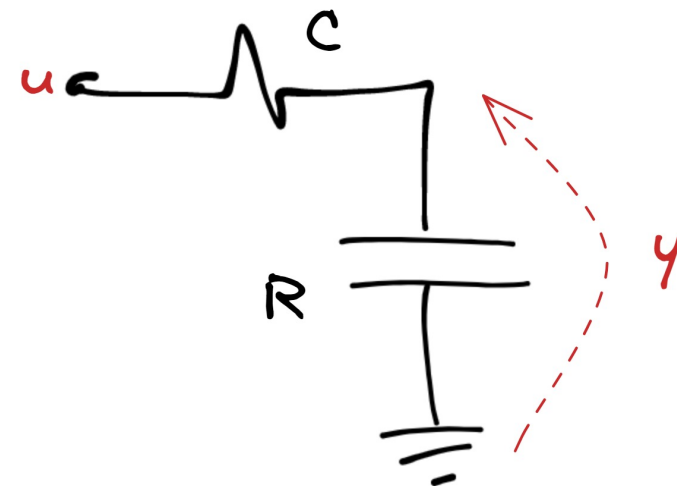
Dinamički modeli

- **Statički model** RC kola opisuje vezu vrednosti ulaza (pobudnog napona) i izlaza (napona na kondenzatoru) u ustaljenom stanju (kad se sve prelazne pojave smire)

$$y = u$$

- **Dinamički model** opisuje zavisnosti ulaza od izlaza u bilo kom trenutku vremena

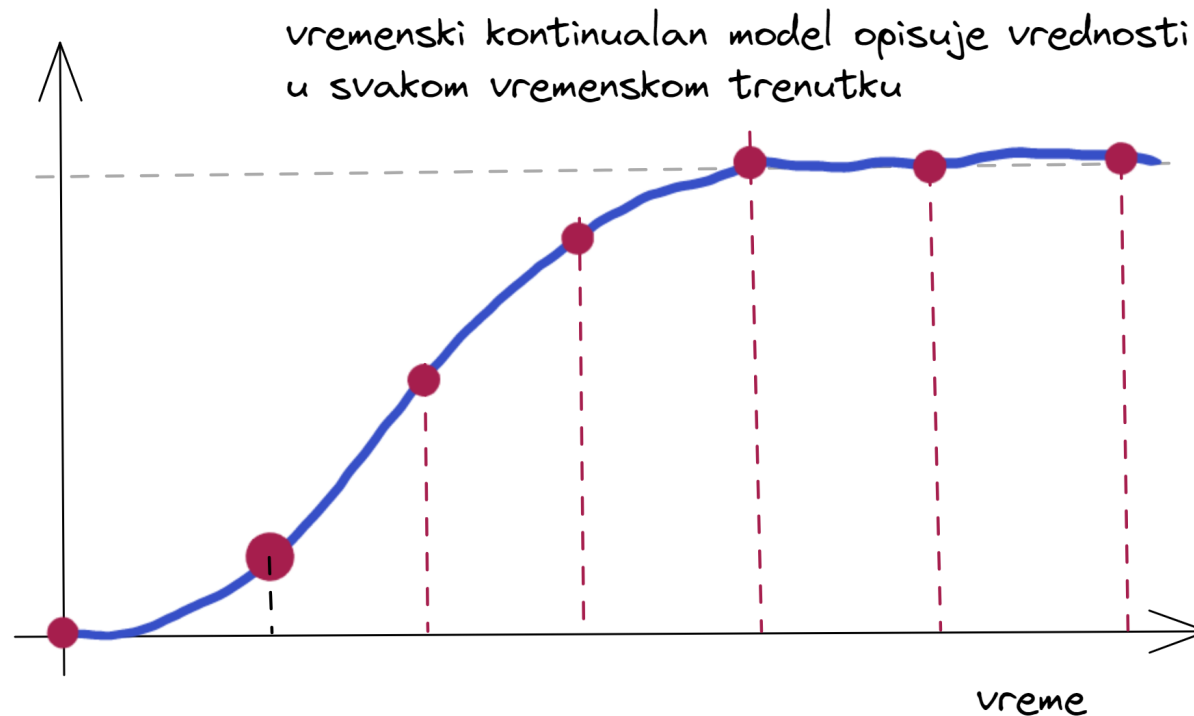
$$RC \dot{y} + y = u$$



Vremenski diskretni i vremenski kontinualni

- U zavisnosti od toga na koji način opisuju protok vremena, svi dinamički sistemi mogu biti vremenski kontinualni, vremenski diskretni ili hibridni.
 - **Vremenski kontinualni** modeli posmatraju vreme kao neprekidan, „kontinualan“ tok: promene u sistemu (koji model opisuje) dozvoljene su u bilo kom trenutku.
 - **Vremenski diskretni** modeli opisuju vreme kao niz diskretnih trenutaka. Promene u sistemu se registruju samo u tim trenucima.
 - Kod **hibridnih sistema**, deo sistema se ponaša kao vremenski kontinualan, a deo kao vremenski diskretan.
- Obično su objekti upravljanja (te delovi izvršnih i mernih uređaja) vremenski kontinualni. Upravljački uređaji su najčešće vremenski diskretni. Kompletan upravljačka petlja je hibridna.
- U analizi i sintezi upravljačkih sistema vremenski diskretni i vremenski kontinualni modeli se koriste uporedo. Najčešće se (ali ne uvek!) u analizi i sintezi koriste vremenski kontinualni modeli, dok se vremenski diskretni koriste za potrebe implementacije.

Vremenski diskretni i vremenski kontinualni



vremenski diskretan model opisuje vrednosti i promene samo u diskretnim trenucima vremena koje nazivamo trenucima odabiranja

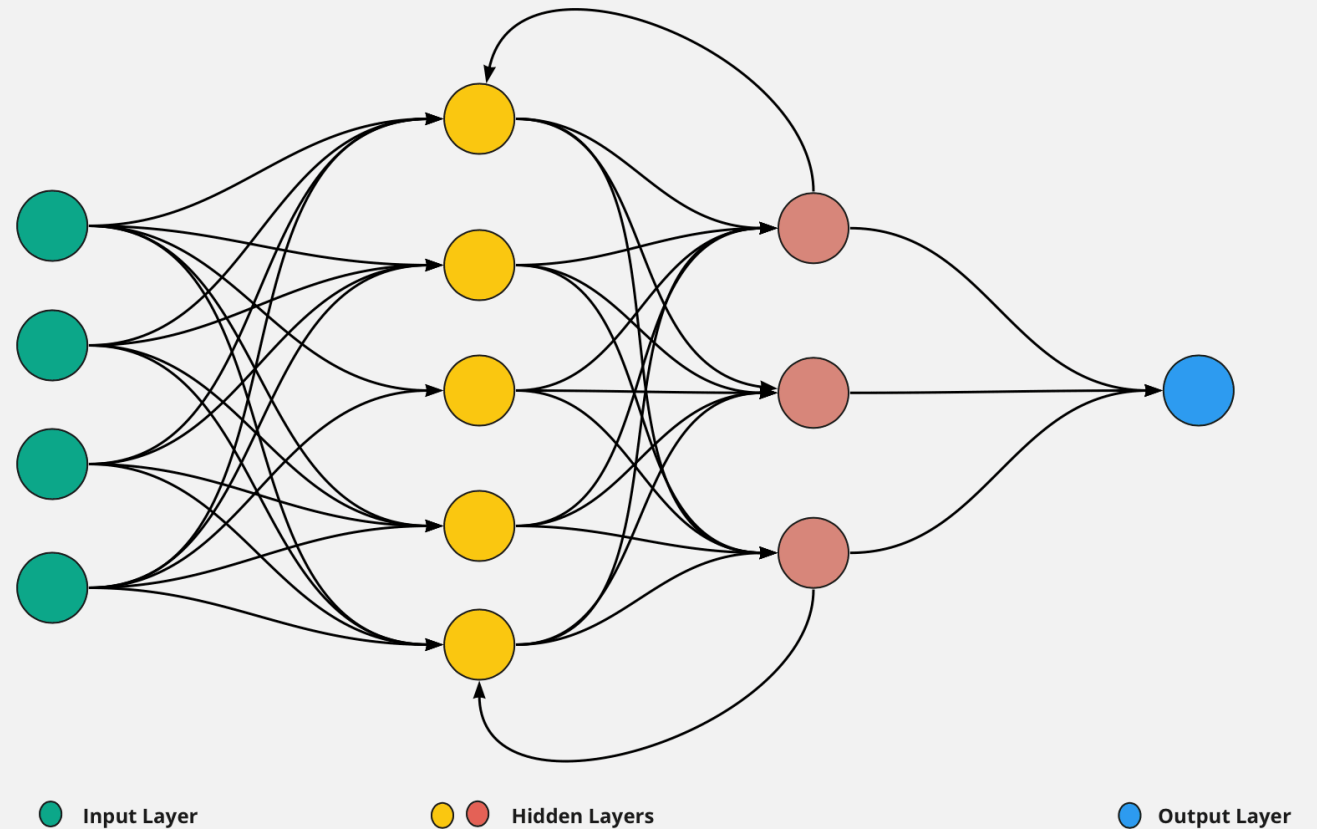
$$RC \dot{y} + y = u$$

Vremenski kontinualni opisuju zavisnost vrednosti veličina sa brzinama njihove promene (izvodima) u istom vremenskom trenutku, a vremenski diskretni vrednosti veličina u različitim vremenskim trenucima.

$$y^+ = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y + \frac{T}{RC}u$$

Jedan primer
složenog
vremenski
diskretnog
modela

Recurrent Neural Network



Koncentrisani i raspodeljeni parametri

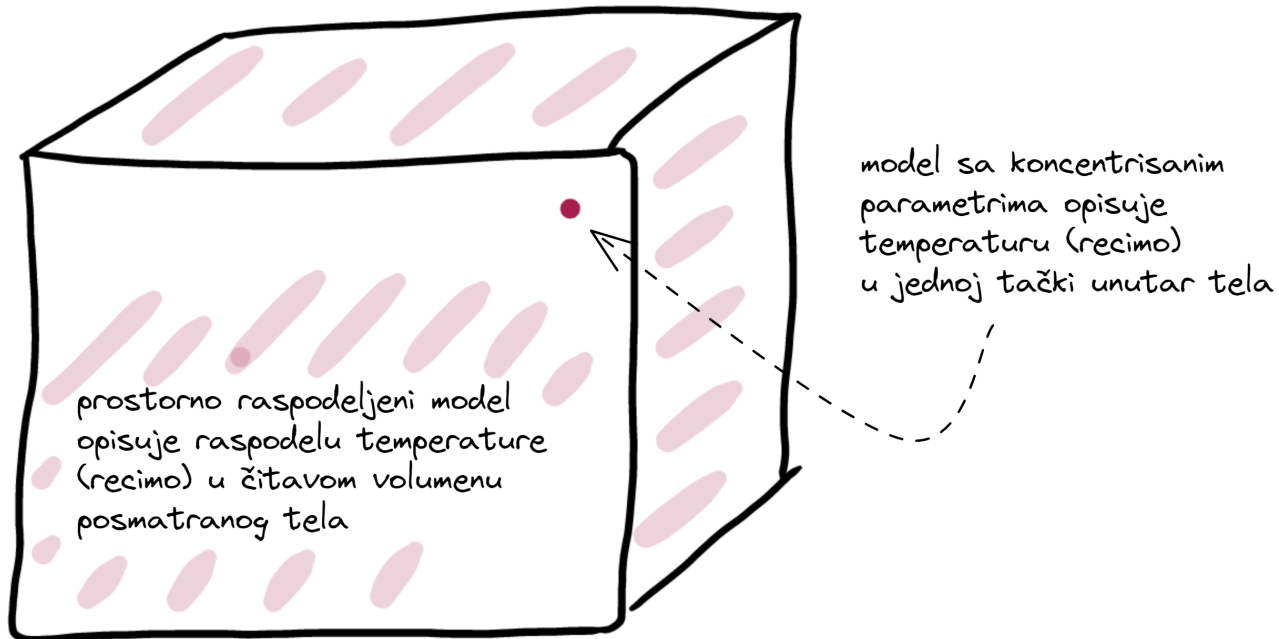
Modeli sa koncentrisanim parametrima opisuju promene koje se dešavaju u vremenu, a potpuno zanemaruju ili aproksimiraju promene koje se dešavaju u prostoru.

- Ovakvi dinamički modeli se najčešće opisuju običnim diferencijalnim jednačinama (kada su vremenski kontinualni), odnosno rekurzijama (kada su vremenski diskretni)

Modeli sa (prostorno) raspodeljenim (distribuiranim) parametrima opisuju promene koje se dešavaju kako u prostoru, tako i u vremenu.

- Ovakvi dinamički modeli se obično opisuju parcijalnim diferencijalnim jednačinama i parcijalnim rekurentnim relacijama (u zavisnosti od toga da li su kontinualni ili diskretni po vremenu)

Modeli sa koncentrisanim i sa raspodeljenim parametrima



Kod modela sa raspodeljenim parametrima, svaka veličina od interesa se posmatra u zavisnosti od vremena i jedne ili više prostornih koordinata.

Kod modela sa koncentrisanim parametrima, prostorne zavisnosti se apstrahuju, stoga se sve veličine od interesa posmatraju isključivo kao vremenski promenljive.



Velika većina sistema upravljanja, kako klasičnih tako i savremenih, oslanja se na modele sa prostorno koncentrisanim parametrima. Prostorna dinamika se (ukoliko je prisutna) obično aproksimira diskretizacijom prostornih promenljivih (drugim rečima, jedan prostorno raspodeljeni model se zamenjuje većim brojem prostorno koncentrisanih, od kojih svaki opisuje ponašanje sistema u jednoj tački prostora).

U okviru predmeta **bavićemo se isključivo sistemima sa koncentrisanim parametrima.**



Stohastički i deterministički modeli

Deterministički modeli opisuju zavisnost izlaznih od ulaznih veličina (nezavisno od toga da li su statički ili dinamički)

- Većina konvencionalnih primena upravljanja zasniva se na determinističkim modelima.

Stohastički modeli opisuju zavisnost raspodela verovatnoća izlaznih veličina od raspodela verovatnoća ulaznih

- Matematički alati koji služe za analizu stohastičkih modela su obično složeniji od alata kojima se opisuju deterministički modeli: teorija verovatnoće i slučajnih procesa, Markovljevi lanci i Markovljevi procesi, itd.
- Postoji posebna oblast upravljanja koja se specifično bavi projektovanjem algoritama upravljanja na bazi stohastičkih modela: stohastička teorija upravljanja.



Iako je, u principu, opravdano koristiti stohastičke modele u velikom broju primena, ovakvi modeli su po pravilu kompleksniji i zahtevaju naprednije matematičke alate u odnosu na determinističke modele.

Većina konvencionalnih, klasičnih upravljačkih zakona može se uvesti i samo na osnovu determinističkih modela procesa i poremećaja. Imajući to u vidu, **na ovom predmetu bavićemo se isključivo determinističkim modelima.**



Stacionarni i nestacionarni modeli

Model je **stacionaran** (**vremenski invarijantan**, odnosno **nepromenljiv u vremenu**) ukoliko opisuje nepromenljive zavisnosti ulaznih i izlaznih veličina.

Ukoliko model opisuje i promene samih zavisnosti ulaza od izlaza, onda je **nestacionaran** (**vremenski varijantan**, odnosno **promenljiv u vremenu**).



Iako su objekti upravljanja *gotovo uvek nestacionarni* (vremenom dolazi do starenja i habanja komponenata, trajnih promena uslova rada, i sl.) te promene su najčešće mnogo redova veličina sporije od dinamike same upravljačke petlje.

Stoga se prilikom analize i sinteze upravljačkih sistema najčešće služimo stacionarnim modelima. U nastavku kursa **bavićemo se isključivo stacionarnim modelima.**



Linearni i nelinearni modeli

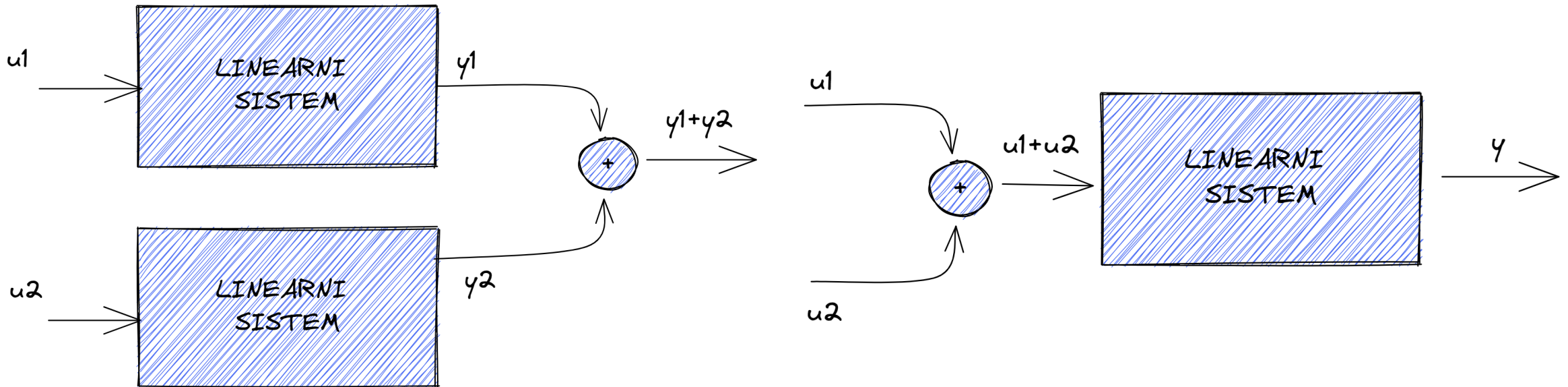
Kažemo da je model linearan ukoliko zadovoljava princip superpozicije: homogenost i aditivnost.

Većina sistema u prirodi ne zadovoljava princip superpozicije. Međutim, velika većina sistema se ponaša približno linearno u određenim radnim režimima.

Aditivnost

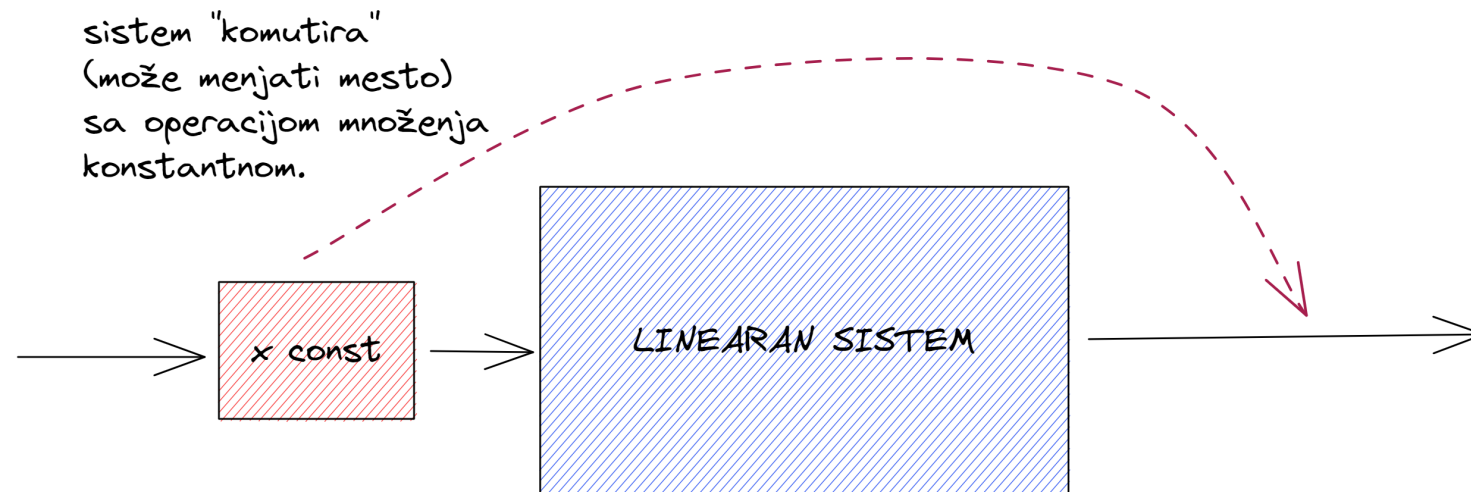
ADITIVNOST podrazumeva da su prikazani blok dijagrami identični: $y = y_1 + y_2$.

zahteva da je reakcija sistema (odziv) distributivna u odnosu na slaganje (sabiranje) pobuda.



Homogenost

zahteva da reakcija sistema (odziv) komutira sa operacijom množenja konstantom.



Kod homogenog sistema potpuno je svejedno da li konstantom množimo ulaz, pa pobudimo sistem, ili istom konstantom množimo izlaz sistema



Linearni modeli su daleko jednostavniji i pogodniji za rad od nelinearnih. Oni imaju niz osobina koje su od suštinskog značaja u raznorodnim postupcima analize i sinteze dinamičkih sistema.

U okviru predmeta **bavićemo se uglavnom linearnim sistemima.**



Da ponovimo:

U okviru predmeta bavićemo se isključivo sistemima koji su

- Linearni (zadovoljavaju princip superpozicije)
- Stacionarni (svojstva im se ne menjaju u vremenu)
- Deterministički (stohastičke pojave se ne posmatraju)
- Sa koncentrisanim parametrima (prostorne promene se zanemaruju)
- Vremenski kontinualni (sve komponente su vremenski kontinualne)



I to je tako, uprkos tome što ...

.. niko nikada nije video linearan, stacionaran, deterministički sistem sa koncentrisanim parametrima. Takvi sistemi ne postoje!

- Sistemi su nelinearni. Ponašanje mnogih se u određenim (često čak veoma uskim) radnim opsezima može aproksimirati linearnim.
- Sistemi se menjaju u vremenu: stare, habaju se, kvare se, uslovi sredine i načini upotrebe im se menjaju.
- Sistemi postoje i u prostoru. Gotovo sve veličine (pritisci, temperature, naponi, struje, položaji, brzine, itd.) imaju i prostornu komponentu.
- Priroda je kompleksna. Na svaki sistem deluju mnogobrojni uticaji spolja i iznutra. Svi signali imaju stohastičke komponente. Vrednosti parametara nisu jednoznačno date, već često uzimaju vrednosti na slučajan način (po nekoj, često nepoznatoj raspodeli).

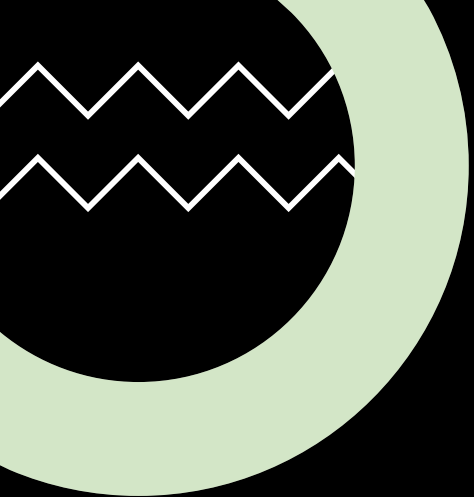




Ali, mi i dalje...

... pravimo stvari koristeći
se mahom linearnim,
stacionarnim,
determinističkim
aproksimacijama sa
koncentrisanim
parametrima.

**I te stvari nastavljaju da
rade!**



Just as the ability to devise simple but evocative models is the signature of the great scientist so overelaboration and overparameterization is often the mark of mediocrity.

George E. P. Box

(isti onaj 😊 samo slika iz „mlađih“ dana)



Šta smo trebali da
naučimo?

Matematički modeli

- Svi matematički modeli služe da odrede (predvide, sračunaju) nepoznate izlazne veličine na osnovu poznatih (zadatih) ulaznih vrednosti.
- Ne postoji tačan model stvarnosti, postoje samo dovoljno dobre aproksimacije!
- U upravljanju uvek težimo da koristimo najjednostavniji dovoljno dobar model. To će najčešće biti linearan, stacionaran, deterministički model sa prostorno koncentrisanim parametrima, te ćemo se upravo takvim modelima baviti na ovom predmetu.

Pokušajte da
odgovorite na
sledeća
pitanja...

- Na koji se sve način mogu klasifikovati matematički modeli?
- Da li se statički modeli mogu deliti na vremenski diskretne i vremenski kontinualne?
- Da li se statički modeli mogu deliti na prostorno koncentrisane i distribuirane?
- Da li se statički modeli mogu deliti na stacionarne i nestacionarne?
- Da li se statički modeli mogu deliti na linearne i nelinearne?
- Za neki, proizvoljno odabran fizički sistem, osmislite pod kojim uslovima i za koje primene ga je smisleno opisati modelima različitog tipa.
- Kojim vrstama modela ćemo se primarno baviti u nastavku ovog predmeta?
- Definišite pojam linearnosti modela.